

Examen TP

Exercice : Modélisation de Figures Géométriques

Vous êtes chargé de concevoir un programme de gestion pour une entreprise spécialisée dans la création de figures géométriques. Chaque figure est caractérisée par des propriétés telles que sa couleur, son centre, et d'autres attributs spécifiques à chaque type de figures.

Le programme capable d'afficher les informations des figures géométriques colorées (surfaces, périmètre et volume).

Les types de figures géométriques sont :

- **Segment** : définit par un codeFigure, une couleur, un centre, et une distance
- **Carre** : définit par un codeFigure, une couleur, un centre, et le côté, on peut calculer son périmètre, et sa surface.
- **Cercle** : définit par un codeFigure, une couleur, un centre, et un rayon, on peut calculer son périmètre et sa surface.
- **Cylindre** : définit par un codeFigure, une couleur, un centre, un rayon et une hauteur, on peut calculer sa surface et son volume.
- **Cube** : définit par un codeFigure, une couleur, un centre, et la valeur du côté, on peut calculer sa surface et son volume

Taches à réaliser :

1. Classe de Base pour les Figures :

Créez une classe **Figure** qui servira comme classe de base pour toutes les figures géométriques. Cette classe doit être capable d'afficher les informations générales de chaque figure.

Le codeFigure est un numéro qui s'incrémente automatiquement lors de la création de la figure.

2. Création d'Interfaces :

Comme nous pensons devoir ajouter ultérieurement de nouveaux types de figures géométriques, nous décidons d'utiliser des interfaces pour décrire leurs comportements communs.

Créez des interfaces pour modéliser les comportements communs entre les différentes figures géométriques.

3. Implémentation des Figures :

Implémentez des classes pour les figures spécifiques. Chaque classe doit implémenter les interfaces appropriées en fonction de ses caractéristiques et doit définir (constructeurs, propriétés, et les méthodes nécessaires) .

4. Classe de test :

Définissez enfin une classe nommée TestFigure définit par un tableau de figure nommé figures. Dans cette classe codez les méthodes suivantes :

- ajouterFigure(Figure e) qui permet d'ajouter une figure au tableau des figures.

- afficherFigure() qui affiche en détails les figures a travers un appel de la méthode afficherInformation de la classe Figure en utilisant la notion polymorphisme du Java.

5. Testez votre programme avec la main suivante :

```
public static void main(String[] args) {
    TestFigure test=new TestFigure();
    Figure segment = new Segment("Rouge", 7, 5);
    Figure carre = new Carre("Bleu", 9, 3);
    Figure cercle = new Cercle("Vert", 3,4.8);
    Figure cube = new Cube("Rose", 3,4.8);
    Figure cylindre = new Cylindre("Noir", 3,4.8,3.0);
    test.ajouterFigure(segment);
    test.ajouterFigure(carre);
    test.ajouterFigure(cercle);
    test.ajouterFigure(cube);
    test.ajouterFigure(cylindre);
    test.afficherFigure();
}
```

6. La sortie du programme :

Segment - Code: 1, Couleur: Rouge, Centre: Rouge, Distance: 5,00

Carré - Code: 2, Couleur: Bleu, Centre: Bleu, Côté: 3,00, Périmètre: 12,00, Surface: 9,00

Cercle - Code: 3, Couleur: Vert, Centre: Vert, Rayon: 4,80, Périmètre: 30,16, Surface: 72,38

Cube - Code: 4, Couleur: Rose, Centre: Rose, Côté: 4,80, Surface: 138,24, Volume: 110,59

Cylindre - Code: 5, Couleur: Noir, Centre: Noir, Rayon: 4,80, Hauteur: 3,00, Surface: 235,24, Volume: 217,15

Formules de Calcul :

- **Carré :**
 - Périmètre = 4 * Côté
 - Surface = Côté * Côté
- **Cercle :**
 - Périmètre = 2 * π * Rayon
 - Surface = π * Rayon²
- **Cylindre :**
 - Surface = 2 * π * Rayon * (Rayon + Hauteur)
 - Volume = π * Rayon² * Hauteur
- **Cube :**
 - Surface = 6 * Côté * Côté
 - Volume = Côté * Côté * Côté